

Проект маркетплейс цифровых товаров для геймеров, ниша площадок пример GGSeI

Спасибо за выполнение первого тестового задания!

О чем этот этап

Первый этап показал базу. Второй проверяет более сложные и интересные ситуации, которые отделяют сильного инженера заказ сразу из нескольких товаров, где часть может не выдаться, поставщик, которому нельзя доверять, и резкий всплеск нагрузки. Все строится поверх уже готового кода первого этапа

Стек

- Backend Node.js или PHP приоритетно, рассматриваются Python, Go и другие
- База данных PostgreSQL или другая реляционная
- Оплата и поставщики эмулируются заглушками, как в первом этапе

Задачи

Задача 1. Заказ из нескольких товаров, где часть может не выдаться

В отличие от первого этапа, покупатель берет в одном заказе сразу несколько товаров, и каждый приходит от своего поставщика. Часть товаров может не выдаться. Заказ должен завершиться честно что смогли выдать, то остается у покупателя, за что не смогли, деньги возвращаются, и по деньгам все сходится при любом сбое и повторе

Что должно быть готово

- 1) В одном заказе несколько товаров, каждый выдается своим поставщиком
- 2) Если часть товаров выдать не удалось, выданные остаются у покупателя, за невыданные деньги возвращаются
- 3) По деньгам всегда сходится оплачено равно выдано плюс возвращено
- 4) Любой шаг можно повторить, и это не создает лишних выдач и лишних возвратов
- 5) Заказ доходит до конечного состояния даже после аварийной остановки и перезапуска в середине выдачи

Задача 2. Поставщик, которому нельзя доверять

В первом этапе поставщик вел себя честно. Здесь он может втихую выдать один и тот же код дважды, отдать чужой код или ответить ошибкой, хотя код на самом деле выдал. Ответу поставщика доверять нельзя нужно самому гарантировать, что покупатель получит ровно один правильный код, а один код не уйдет двум покупателям

Что должно быть готово

- 1) Один и тот же код никогда не попадает в два заказа, даже если поставщик прислал дубль
- 2) Покупатель по заказу получает ровно один рабочий код
- 3) Если поставщик ответил ошибкой, но код все же выдал, повтор не приводит ко второй выдаче
- 4) Расхождения с поставщиком обнаруживаются и разбираются автоматически, без ручного вмешательства

Задача 3. Всплеск заказов и лимит поставщика бонус

Поставщик принимает ограниченное число запросов в минуту, а заказов вдруг приходит в разы больше. Нельзя ни терять заказы, ни превышать лимит поставщика

Что должно быть готово

- 1) При достижении лимита заказы встают в очередь и выдаются по мере возможности, ничего не теряется
- 2) Лимит поставщика не превышает
- 3) Оплаченные заказы обслуживаются раньше неоплаченных
- 4) Виден прогресс сколько заказов в очереди и сколько уже выдано

Задача 4. Восстановление картины на любой момент бонус

По истории операций можно восстановить точное состояние любого заказа и денег на любой прошлый момент времени

Что должно быть готово

- 1) По запросу на дату видно, в каком состоянии были заказ и деньги на тот момент
- 2) История только дополняется, задним числом ничего не переписывается
- 3) Итоги за период считаются из этой истории и сходятся

Что делать не нужно

- Реальная оплата и реальные поставщики не нужны, все на заглушках
- Идеальная инфраструктура не требуется, Docker и CI по желанию
- Фронтенд не нужен, только серверная часть
- Заново переписывать первый этап не нужно, задачи строятся поверх него

Формат ответа

- 1) Ссылка на репозиторий или архив с инструкцией запуска
- 2) Как воспроизвести частичный сбой заказа и поведение при недобросовестном поставщике
- 3) Как проверить, что деньги сходятся
- 4) Фактически затраченное время
- 5) Готовность на звонке внести небольшое изменение в код

Приложение

Каталог, контракты оплаты и поставщика, статусы заказа берутся из первого тестового, заглушку поставщика нужно доработать под поведение из задач 1 и 2

Успехов!